CY CERGY PARIS UNIVERSITÉ

Licence 3 Informatique — Semestre 5

SITUATION D'APPRENTISSAGE ET D'ÉVALUATION

Bases de Données & Réseau

LE CLUB DE SPORT

Gestion des adhérents, des abonnements et contrôle d'accès à la salle

Rapport de projet

Version 1.0

Équipe projet

Allag Ines — Rezzoug Meriem — Zue Jack-Arthur

Groupe de TD : D

Encadrant : Marc Lemaire — Dang-Ngoc Tuyết-Trâm

Année universitaire 2026-2027

Résumé

Ce rapport présente la conception et le développement d'une architecture applicative pour la gestion d'un club de sport, réalisée dans le cadre de la SAÉ « Bases de Données et Réseau » du semestre 5 de la Licence 3 Informatique. Le projet associe une base de données relationnelle PostgreSQL, un site web de gestion et un protocole applicatif dédié au contrôle d'accès par bornes à l'entrée de la salle.

Le domaine modélisé couvre la gestion des adhérents et de leurs abonnements, du personnel encadrant (coachs et réceptionnistes), des cours et de leurs séances, ainsi que le suivi des présences. Le modèle met en œuvre deux hiérarchies d'héritage, des associations de type un-à-plusieurs et plusieurs-à-plusieurs, ainsi que des types de données variés.

La partie réseau du projet définit un protocole applicatif entre deux bornes de contrôle d'accès et un serveur applicatif : la première borne vérifie la validité de l'abonnement d'un adhérent, la seconde vérifie en complément l'existence d'une réservation pour une séance de cours collectif. Ce document détaille le dictionnaire de données, le modèle conceptuel de données ainsi que les scénarios d'échange du protocole applicatif retenu, en insistant sur la robustesse du protocole face aux aléas réseau.

Table des matières

Résumé..... 2
Table des matières..... 3
1. Introduction..... 4
    1.1 Contexte du projet..... 4
2. Choix techniques..... 4
3.Planification..... 5
4. Modélisation de la base de données..... 5
    4.1 Dictionnaire de données..... 5
    4.2 Modèle conceptuel de données (MCD)..... 9
5. Protocole applicatif réseau..... 10
    5.1 Contexte général..... 10
    5.2 Borne 1 — Accès général..... 10
    5.3 Borne 2 — Accès séance de groupe..... 11
    5.4 Robustesse du protocole..... 12
6. Conclusion et perspectives..... 13

1. Introduction

1.1 Contexte du projet

Le projet consiste à concevoir un système d'information pour la gestion d'un club de sport : adhérents, abonnements, cours collectifs et séances, réservations, paiements, coachs, salles, équipements et pointage des présences. Deux usages sont prévus. D'une part, un site web en PHP, connecté à une base PostgreSQL, permet à l'adhérent de consulter le planning, réserver une séance et suivre son abonnement. D'autre part, un client réseau dédié au personnel du club (par exemple une borne de pointage à l'accueil) échange avec un serveur applicatif qui applique la logique métier — vérification de l'abonnement, du certificat médical — avant d'interroger PostgreSQL.

Cette architecture, qui sépare clairement l'interface, la logique applicative et les données, permet de mettre en œuvre les échanges réseau attendus par la SAÉ : le client réseau envoie une demande de mise à jour au serveur applicatif (par exemple enregistrer une présence), qui la transmet à la base puis retourne une confirmation ou un refus motivé (abonnement expiré, certificat manquant) au client.

2. Choix techniques

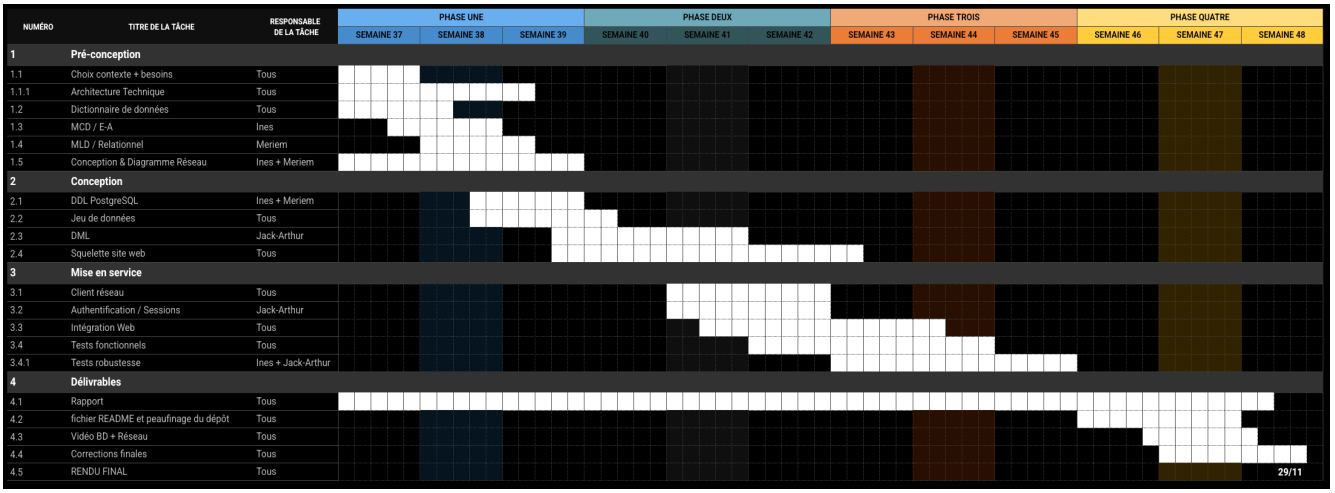
Conformément aux recommandations du sujet, l'architecture retenue s'appuie sur les briques suivantes :

- un serveur de bases de données relationnel PostgreSQL, hébergeant l'ensemble des données du club (adhérents, personnel, cours, séances, réservations, présences) ;
- un site web de gestion, connecté à la base de données, permettant la consultation et la modification des données par les utilisateurs habilités (authentification par identifiant et mot de passe, gestion de session, mots de passe chiffrés) ;
- un serveur applicatif dédié à la partie réseau, chargé de traiter les requêtes envoyées par les bornes de contrôle d'accès et d'interroger la base de données ;
- un client réseau spécifique, simulant le comportement d'une borne de contrôle d'accès à l'entrée de la salle.

Les choix précis de langages et de bibliothèques pour chacune de ces briques (protocole de transport TCP, langage du serveur applicatif et du client réseau) seront précisés et justifiés dans une prochaine version de ce document, au fur et à mesure de l'avancement du projet.

3.Planification

Le diagramme de GANTT suivant témoigne de la répartition prévue des tâches tout au long de la production, il est bien entendu à ce stade sujet à modification mais sert de ligne directrice pour la gestion du projet.



4. Modélisation de la base de données

4.1 Dictionnaire de données

Le dictionnaire de données ci-après détaille, pour chaque attribut des tables présentées, son type de donnée, ses contraintes de domaine, son caractère obligatoire ou non (Null / Not null), sa contrainte d'unicité éventuelle, ainsi que les autres contraintes portées au niveau conceptuel (clé primaire, clé candidate). Les clés étrangères, qui relèvent du schéma relationnel (MLD) et non du dictionnaire de données, n'y figurent pas, à l'exception du lien entre Adherent_Entreprise et Entreprise_partenaire, explicitement documenté comme tel par l'équipe.

Table : ADHERENT

Nom de l'attribut	Type de données	Contraintes de domaine	Null / Not null	Contrainte d'unicité	Autres contraintes	Exemple
id_adherent	CHAR(12)	Alphanumérique	Not null	Oui	Clé primaire	F04aB9f105zd
nom	VARCHAR(30)	Alphabétique	Not null	Non	—	Dupont
prenom	VARCHAR(30)	Alphabétique	Not null	Non	—	Marie
genre	CHAR(1)	{F, M}	Not null	Non	—	F
date_naissance	Date	01/01/1900 < date ≤ aujourd'hui − 15 ans	Not null	Non	—	10/09/2004
email	VARCHAR(320)	Format régulier d'adresse e-mail	Not null	Oui	—	d.marie@mail.me
telephone	CHAR(10)	0-9	Not null	Oui	—	0772542481

Nom de l'attribut	Type de données	Contraintes de domaine	Null / Not null	Contrainte d'unicité	Autres contraintes	Exemple
canal_contact_favoris	VARCHAR(9)	{email, telephone}	Not null	Non	—	email
code_postal	CHAR(5)	0-9	Not null	Non	—	95300
ville	VARCHAR(45)	Alphabétique	Not null	Non	—	Pontoise
certif_medical_exp	Date	Postérieure à la date du jour	Null autorisé	Non	—	10/09/2027
photo	BLOB	Taille maximale 100 Ko	Null autorisé	Non	—	(fichier image)
etat_badge	VARCHAR(10)	{Actif, Inactif, Volé}	Not null	Non	—	Actif

Table : ADHERENT_ETUDIANT

Nom de l'attribut	Type de données	Contraintes de domaine	Null / Not null	Contrainte d'unicité	Autres contraintes	Exemple
id_adherent	CHAR(12)	Alphanumérique	Not null	Oui	Clé primaire	F04aB9f105zd
mail_etudiant	VARCHAR(320)	Format régulier d'adresse e-mail	Not null	Oui	—	d.marie@etu.fr
etablissement	VARCHAR(100)	Alphanumérique	Not null	Non	—	Université Paris 13
type_formation	VARCHAR(50)	Alphabétique	Not null	Non	—	Licence Biologie
date_debut_statut_etu	Date	01/01/2000 < date ≤ aujourd'hui	Not null	Non	—	01/09/2025
date_fin_statut_etu	Date	≥ date_debut_statut_etu + 1 an	Not null	Non	—	01/09/2028

Table : ADHERENT_ENTREPRISE

Nom de l'attribut	Type de données	Contraintes de domaine	Null / Not null	Contrainte d'unicité	Autres contraintes	Exemple
id_adherent	CHAR(12)	Alphanumérique	Not null	Oui	Clé primaire	M0379dBaMk07
type_contrat	VARCHAR(10)	{CDD, CDI, …}	Not null	Non	—	CDD
expiration_eligibilite	Date	≥ aujourd'hui	Null autorisé	Non	—	31/12/2028

Table : ENTREPRISE_PARTENAIRE

Nom de l'attribut	Type de données	Contraintes de domaine	Null / Not null	Contrainte d'unicité	Autres contraintes	Exemple
id_entreprise	CHAR(9)	Alphanumérique	Not null	Oui	Clé primaire	E78AB3E75
nom	VARCHAR(30)	Alphabétique	Not null	Non	—	Makeson S.A.
siret	CHAR(14)	0-9	Not null	Oui	Identifiant national	12345678900012

Nom de l'attribut	Type de données	Contraintes de domaine	Null / Not null	Contrainte d'unicité	Autres contraintes	Exemple
numero_adresse	VARCHAR(5)	0-9	Not null	Non	—	12010
adresse	VARCHAR(45)	Alphabétique	Not null	Non	—	Rue de l'Entreprise
code_postal	CHAR(5)	0-9	Not null	Non	—	95000
ville	VARCHAR(45)	Alphabétique	Not null	Non	—	Cergy
email_contact	VARCHAR(320)	Format régulier d'adresse e-mail	Not null	Oui	—	makeson@biz.net
telephone_contact	CHAR(10)	0-9	Not null	Oui	—	0901541827
debut_partenariat	Date	création entreprise ≤ date ≤ aujourd'hui	Not null	Non	—	10/01/2026
echeance_partenariat	Date	≥ aujourd'hui	Not null	Non	—	10/01/2031

Table : PERSONNEL

Nom de l'attribut	Type de données	Contraintes de domaine	Null / Not null	Contrainte d'unicité	Autres contraintes	Exemple
id_pers	Entier	10 000 000 < n < 20 000 000	Not null	Oui	Clé primaire	12345678
nom	VARCHAR(30)	Alphabétique, non vide	Not null	Non	—	Martin
prenom	VARCHAR(30)	Alphabétique, non vide	Not null	Non	—	Julien
telephone	CHAR(10)	0-9	Not null	Non	—	0765453287
email	VARCHAR(320)	Format régulier d'adresse e-mail	Not null	Oui	—	j.martin@club.fr
date_embauche	Date	01/01/1900 < date	Not null	Non	—	12/08/2025
photo	BLOB	Taille maximale à définir	Null autorisé	Non	—	(fichier image)

Table : COACH

Nom de l'attribut	Type de données	Contraintes de domaine	Null / Not null	Contrainte d'unicité	Autres contraintes	Exemple
id_pers	Entier	10 000 000 < n < 20 000 000	Not null	Oui	Clé primaire	11112222
specialite	VARCHAR(30)	Énuméré (spécialités sportives)	Not null	Non	—	Musculation
date_certif	Date	01/01/1900 < date	Not null	Non	—	22/02/2012
niveau_experience	VARCHAR(30)	{débutant, intermédiaire, confirmé, expert}	Not null	Non	—	débutant

Table : RECEPTIONNISTE

Nom de l'attribut	Type de données	Contraintes de domaine	Null / Not null	Contrainte d'unicité	Autres contraintes	Exemple
id_pers	Entier	10 000 000 < n < 20 000 000	Not null	Oui	Clé primaire	12332222
num_poste	Entier	> 0	Not null	Non	—	2

Table : SALLE

Nom de l'attribut	Type de données	Contraintes de domaine	Null / Not null	Contrainte d'unicité	Autres contraintes	Exemple
id_salle	Entier	> 0	Not null	Oui	Clé primaire	3
nom_salle	VARCHAR(30)	Non vide	Not null	Oui	—	Salle Zen
type_salle	VARCHAR(30)	Énuméré (types de salle)	Not null	Non	—	Cardio-training
capacite	Entier	> 0	Not null	Non	—	25
superficie	Décimal	> 0 (en m²)	Not null	Non	—	60,00

Table : ABONNEMENT

Nom de l'attribut	Type de données	Contraintes de domaine	Null / Not null	Contrainte d'unicité	Autres contraintes	Exemple
id_abonnement	Entier (auto-incrémenté)	> 0	Not null	Oui	Clé primaire	1
type_abonnement	Énuméré	{mensuel, trimestriel, annuel}	Not null	Non	—	mensuel
date_debut	Date	Format JJ/MM/AAAA	Not null	Non	—	01/09/2026
date_fin	Date	Format JJ/MM/AAAA ; postérieure à date_debut	Not null	Non	—	01/09/2027
statut	Énuméré	{actif, expiré, suspendu}	Not null	Non	—	actif

Table : PAIEMENT

Nom de l'attribut	Type de données	Contraintes de domaine	Null / Not null	Contrainte d'unicité	Autres contraintes	Exemple
id_paiement	Entier (auto-incrémenté)	> 0	Not null	Oui	Clé primaire	1
date_paiement	Date	Format JJ/MM/AAAA	Not null	Non	—	12/11/2026
montant	Décimal(6,2)	> 0	Not null	Non	—	39,90
mode_paiement	Énuméré	{carte, espèces, virement, chèque}	Not null	Non	—	carte

Table : PRESENCE

Nom de l'attribut	Type de données	Contraintes de domaine	Null / Not null	Contrainte d'unicité	Autres contraintes	Exemple
id_presence	Entier (auto-incrémenté)	> 0	Not null	Oui	Clé primaire	1
date_heure_entree	Horodatage (date + heure)	Format JJ/MM/AAAA HH:MM	Not null	Non	—	12/11/2026 18:03
autorisee	Booléen	{vrai, faux}	Not null	Non	—	vrai
motif_refus	Chaîne de caractères (varchar 100)	Rempli uniquement si autorisee = faux	Null autorisé	Non	—	Certificat médical expiré

Table : SEANCE

Nom de l'attribut	Type de données	Contraintes de domaine	Null / Not null	Contrainte d'unicité	Autres contraintes	Exemple
id_seance	Entier (auto-incrémenté)	> 0	Not null	Oui	Clé primaire	12
date_seance	Date	Format JJ/MM/AAAA	Not null	Non	—	15/11/2026
heure_debut	Heure	Format HH:MM	Not null	Non	—	18:00
heure_fin	Heure	Format HH:MM ; postérieure à heure_debut	Not null	Non	—	19:00

Table : COURS

Nom de l'attribut	Type de données	Contraintes de domaine	Null / Not null	Contrainte d'unicité	Autres contraintes	Exemple
id_cours	Entier (auto-incrémenté)	> 0	Not null	Oui	Clé primaire	3
nom	Chaîne de caractères (varchar 50)	Non vide	Not null	Oui	Clé candidate	Yoga débutant
niveau	Énuméré	{débutant, intermédiaire, avancé}	Not null	Non	—	débutant

4.2 Modèle conceptuel de données (MCD)

Le modèle conceptuel de données ci-dessous formalise les entités du domaine, ainsi que les associations et les liens d'héritage qui les relient. Il met en évidence les notions suivantes, imposées par le sujet :

- un héritage exclusif (X) entre l'entité Adherent et ses deux spécialisations Adherent_Etudiant et Adherent_Entreprise : un adhérent appartient au plus à l'une de ces deux catégories, certains adhérents ne relevant d'aucune des deux (adhérents dits « standards ») — l'héritage n'est donc pas total ;

- un héritage exclusif et total (XT) entre l'entité Personnel et ses deux spécialisations Coach et Réceptionniste, correspondant à des fonctions distinctes au sein du club ;
- des associations un-à-plusieurs (1-N), notamment entre Personnel et Seance (un coach anime plusieurs séances), entre Salle et Seance, entre Cours et Seance, entre Adherent et Abonnement, ou encore entre Entreprise_partenaire et Adherent_Entreprise (une entreprise partenaire parraine plusieurs adhérents) ;
- des associations plusieurs-à-plusieurs (N-N), portées par les associations Qualification (entre Coach et Cours) et Reservation (entre Adherent et Seance).

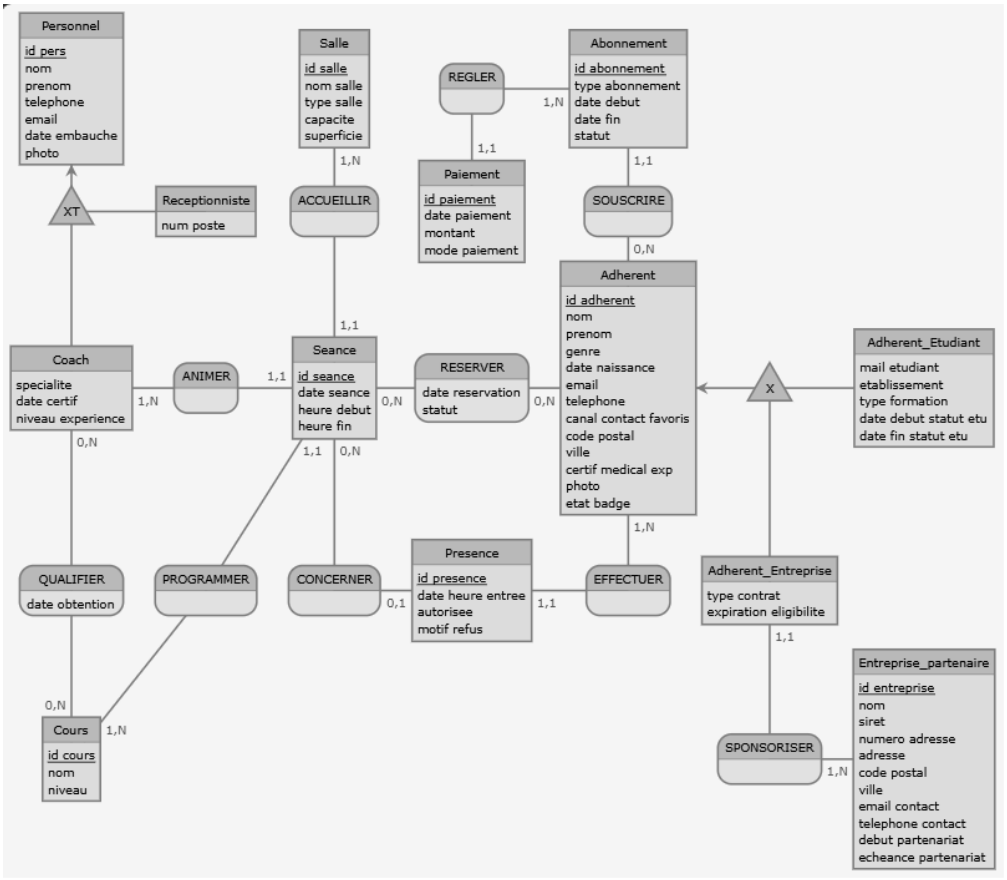


Figure 1 — Modèle conceptuel de données du Club de Sport

La distinction entre l'entité Cours (le modèle récurrent d'un cours collectif : nom, niveau) et l'entité Seance (une occurrence datée de ce cours, animée par un coach déterminé, dans une salle déterminée) évite la redondance des attributs stables du cours sur chacune de ses occurrences, et permet de représenter les changements ponctuels (remplacement de coach, changement de salle) sans dupliquer l'information.

5. Protocole applicatif réseau

5.1 Contexte général

Deux bornes réseau, connectées au même serveur applicatif, gèrent l'accès à la salle selon le même principe de requête/réponse, mais avec des règles de décision différentes : la Borne 1 vérifie uniquement

l'abonnement de l'adhérent, tandis que la Borne 2 vérifie en complément l'existence d'une réservation pour la séance visée.

5.2 Borne 1 — Accès général

La borne transmet l'identifiant du badge lu (id_adherent) et un horodatage. Le serveur identifie l'adhérent, puis vérifie le statut de son abonnement avant de répondre.

- Badge reconnu : identifiant présent en base et associé à un adhérent.
- Badge inconnu, bloqué, signalé perdu, ou message mal formé : accès refusé, motif badge.
- Abonnement actif : accès autorisé directement.
- Abonnement expiré récemment (délai de grâce) : accès autorisé, avec avertissement.
- Abonnement expiré (hors délai), suspendu, ou pas encore démarré : accès refusé, motif abonnement.

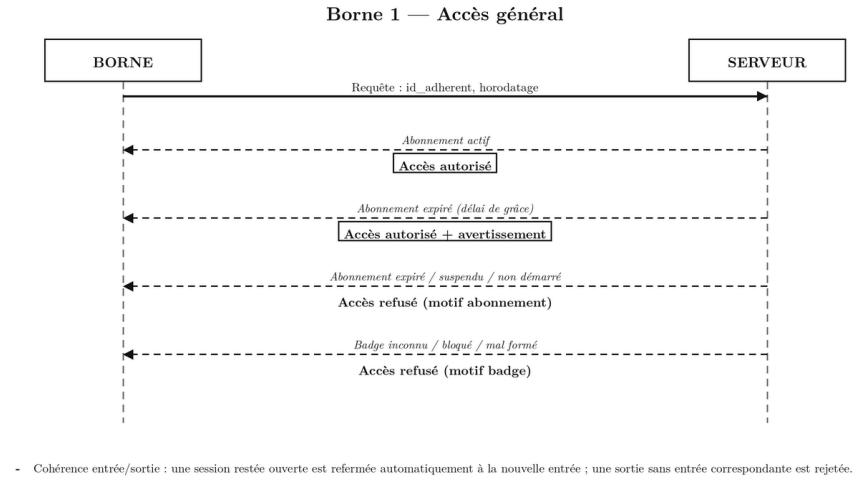


Figure 2 — Scénarios réseau de la Borne 1

- Cohérence entrée/sortie : une session restée ouverte est refermée automatiquement à la nouvelle entrée ; une sortie sans entrée correspondante est rejetée.

5.3 Borne 2 — Accès séance de groupe

En plus de l'identifiant du badge, la borne transmet l'identifiant de la séance visée (id_seance). Le serveur identifie l'adhérent, puis vérifie sa réservation et son abonnement avant de répondre.

- Badge reconnu, inconnu, bloqué ou mal formé : identification identique à la Borne 1.
- Réservation valide et abonnement à jour : accès autorisé.
- Aucune réservation active pour cette séance : accès refusé, motif réservation.

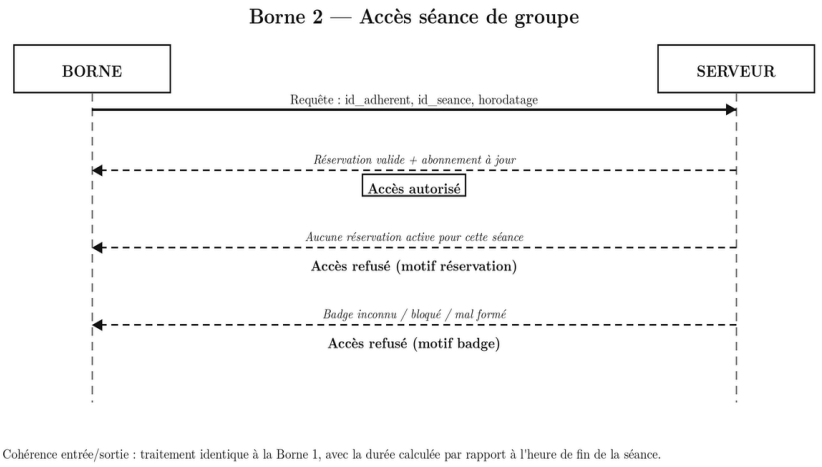


Figure 3 — Scénarios réseau de la Borne 2

- Cohérence entrée/sortie : traitement identique à la Borne 1, avec la durée calculée par rapport à l'heure de fin de la séance.

5.4 Robustesse du protocole

Au-delà des scénarios propres à chaque borne, le protocole doit rester fiable face aux aléas techniques du réseau. Ces règles sont communes aux deux bornes, car elles concernent le mécanisme d'échange lui-même, indépendamment du contenu métier de la requête.

Absence de réponse du serveur (timeout)

Si le serveur ne répond pas dans un délai fixé à l'avance (par exemple quelques secondes), la borne considère l'échange comme échoué : elle arrête d'attendre, affiche un message d'indisponibilité à l'adhérent, et peut retenter l'envoi. Cela évite qu'une panne ou une surcharge côté serveur ne bloque indéfiniment la borne.

Doublon de lecture du badge

Un badge présenté deux fois très rapidement sur le lecteur (rebond du capteur, geste involontaire) ne doit générer qu'un seul passage en base. Le serveur compare l'horodatage de la nouvelle requête à celui de la dernière requête traitée pour le même adhérent ; si l'écart est inférieur à quelques secondes, la seconde lecture est ignorée et aucune nouvelle réponse n'est renvoyée.

Coupure de connexion en cours d'échange

Si la connexion est interrompue après l'envoi de la requête mais avant réception de la réponse, la borne ne doit jamais considérer l'accès comme validé par défaut : tant qu'elle n'a pas reçu de confirmation explicite, elle reste en attente ou signale un échec, et peut relancer la demande. Côté serveur, l'écriture en base (par exemple la création de l'enregistrement de présence) n'est validée qu'une fois la réponse correctement transmise, afin d'éviter une incohérence entre la base de données et ce que l'adhérent a réellement vécu.

Fermeture propre de l'échange

Une fois la réponse traitée par la borne, un dernier message d'accusé de réception est envoyé au serveur pour clore explicitement l'échange, avant que la connexion ne soit libérée pour un nouvel adhérent.

6. Conclusion et perspectives

Cette version du rapport pose les fondations du projet : le contexte retenu, la modélisation de la base de données (dictionnaire de données et modèle conceptuel) ainsi qu'une première formalisation du protocole applicatif réseau. Les notions imposées par le sujet — héritage, associations 1-N et N-N, types de données variés, protocole applicatif robuste — y sont d'ores et déjà identifiées et positionnées.

Les prochaines étapes consisteront à finaliser le modèle logique de données (MLD) et le script de création de la base (DDL), à implémenter le client et le serveur réseau conformément au protocole décrit, puis à conduire les tests d'intégration et de robustesse prévus par le calendrier du projet.